

Analysis II

Übungsaufgaben 02 — Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Name: _____

Datum: _____

Lösungsformeln: lineare homogene DGL mit konstanten Koeffizienten $y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$; allgemein $y(x) = c_1 e^{A(x)}$ mit $A(x) = \int a(x) dx$; lineare inhomogene DGL $y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$.

Aufgabe 1 Linear homogen, konstante Koeffizienten

[leicht]

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

$$y'(x) = 3y(x), \quad y(0) = 2$$

$$y'(x) = -2y(x), \quad y(1) = 5$$



Aufgabe 2 Zerfall und Halbwertszeit

[leicht]

Von einem radioaktiven Element sind zu Beginn 100 g vorhanden, nach 10 Stunden nur noch 25 g. Beschreibe die Zerfalldynamik durch eine DGL der Form $y'(t) = \alpha y(t)$, bestimme α und die Halbwertszeit $t_{1/2}$.



Aufgabe 3 Linear homogen mit Funktion $a(x)$

[mittel]

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

$$y'(x) = 2x y(x), \quad y(0) = 3$$

$$y'(x) = (2x + 1) y(x), \quad y(0) = 1$$



Aufgabe 4 Linear inhomogen

[mittel]

Löse die folgenden Anfangswertprobleme mit der Lösungsformel:

$$y'(x) = y(x) + e^x, \quad y(0) = 0 \qquad y'(x) = x^{-1} y(x) + 3x^3, \quad y(2) = 0$$



Aufgabe 5 Anwendung: CO₂ im Kursraum

[schwer]

In einem Kursraum entstehen pro Minute 8 g CO₂. Gleichzeitig wird pro Minute 1 % der Raumluft durch CO₂-freie Frischluft ersetzt. Zu Beginn ist keine Anreicherung vorhanden ($y(0) = 0$). Stelle die DGL auf, löse sie und gib den Grenzwert für $x \rightarrow \infty$ an.



Aufgabe 6 Getrennte Veränderliche

[mittel]

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

$$y'(x) = x y(x)^2, \quad y(0) = 1$$

$$y'(x) = \frac{x}{y(x)}, \quad y(0) = 2$$



Aufgabe 7 Getrennte Veränderliche mit Exponentialfunktion

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 2x e^{y(x)}, \quad y(0) = 0.$$



Aufgabe 8 Klassifikation von DGL**[mittel]**

Gib für jede DGL Ordnung, Linearität (linear/nichtlinear) und Homogenität (homogen/inhomogen) an:

(a) $y' = x^2 y$ (b) $y' = \sin(y)$ (c) $y'' = y' + x$ (d) $y' = x y + x^2$

**Aufgabe 9** Anwendung: Verdopplungszeit**[mittel]**

Ein Kapital wächst exponentiell gemäß $y'(t) = \alpha y(t)$ mit Startkapital $y(0) = K$ und verdoppelt sich in 7 Jahren. Bestimme α und gib die Lösungsfunktion an.

